

# Лабораторная работа №4 “Сумма бесконечного ряда”

Срок сдачи: 2 занятия

Дата выдачи: 27.09

Составить программу вычисления суммы ряда (по варианту) с точностью до члена ряда  $\varepsilon$ . Программа должна позволять задать значение аргумента (если требуется по варианту), точность, максимальное количество итераций и шаг печати. Необходимо вывести таблицу промежуточных вычислений с заданным шагом (номер итерации, значение текущего члена, промежуточное значение суммы) и результат - вычисленное значение суммы ряда либо сообщение о том, что за указанное число итераций необходимой точности достичь не удалось.

Пример вывода программы для ряда

$$s = x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \dots + \frac{x}{2^n} + \dots$$

при  $x = 1$ , точности 0.1, шаге печати 2 и количестве итераций 10:

| № итерации | t     | s     |
|------------|-------|-------|
| 1          | 1     | 1     |
| 3          | 0.25  | 1.75  |
| 5          | 0.125 | 2.042 |

Сумма бесконечного ряда - 2.104, вычислена за 6 итераций.

Примечания:

- Шаг печати используется для ограничения вывода промежуточных значений. Вычисляться должны все значения по порядку.
- Максимальное количество итераций ограничивает продолжительность вычислений для случаев, когда при высокой точности они займут слишком долгое время.

Обратите, пожалуйста, внимание на текст после таблицы!

## Варианты

| № | Ряд                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$                        |
| 2 | $y = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$                 |
| 3 | $y = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2^n} + \dots$ |

|    |                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | $y = \frac{\ln \ln 2}{2} + \frac{\ln \ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln \ln n}{n} + \dots$                                                                                     |
| 5  | $y = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} + \dots$                                                                                |
| 6  | $y = 2 \left( \frac{x-1}{x+1} + \frac{(x-1)^3}{3(x+1)^3} + \dots + \frac{(x-1)^{2n+1}}{(2n+1)(x+1)^{2n+1}} + \dots \right)$                                               |
| 7  | $f = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n}{2^n} + \dots$                                                                                         |
| 8  | $y = \frac{x-1}{x} + \frac{(x-1)^2}{2x^2} + \dots + \frac{(x-1)^n}{nx^n} + \dots$                                                                                         |
| 9  | $y = \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} + \dots$                                                               |
| 10 | $y = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2\sqrt{2}} + \dots + \frac{2n-1}{(\sqrt{2})^n} + \dots$                                                                  |
| 11 | $y = 1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots + \frac{1}{n^4} + \dots$                                                                                                   |
| 12 | $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} + \dots + \frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}} + \dots$                                                                            |
| 13 | $y = 1 + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{2^{n-1}}{n^n} + \dots$                                                                                                             |
| 14 | $f = \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{5}{7} + \left(\frac{7}{10}\right)^{\frac{3}{2}} + \dots + \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}} + \dots$       |
| 15 | $f = \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{8}\right)^5 + \dots + \left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1} + \dots$                                          |
| 16 | $y = \frac{2}{1} + \left(\frac{3}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n + \dots$                                             |
| 17 | $y = \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{7 \times 9} + \dots + \frac{1}{(4n-1)(4n+1)} + \dots$                                                                                |
| 18 | $y = \frac{2}{1} + \frac{2 \times 5}{1 \times 5} + \dots + \frac{2 \times 5 \times 8 \times \dots \times (3n-1)}{1 \times 5 \times 9 \times \dots \times (4n-3)} + \dots$ |
| 19 | $y = \frac{\pi}{2} - \left( x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right)$                                                     |
| 20 | $y = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n+1)^2} + \dots$                                                                                  |
| 21 | $y = \frac{3}{2^2 \times 3^2} + \frac{5}{3^3 \times 4^2} + \dots + \frac{2n+1}{(n+1)^2 (n+2)^2} + \dots$                                                                  |
| 22 | $f = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$                                                                                            |
| 23 | $y = \frac{2}{1} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^n + \dots$                                                                          |
| 24 | $y = 1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \dots + \frac{1}{n^x} + \dots$                                                                                                   |
| 25 | $y = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$                                                                                                      |
| 26 | $f = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2 - 1} + \dots$                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | $y = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n+1)^2} + \dots$                                                                     |
| 28 | $y = \frac{3}{1 \times 2} - \frac{5}{2 \times 3} + \frac{7}{3 \times 4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(2n+1)}{n(n+1)} + \dots$                                  |
| 29 | $y = \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n}{3n-1}\right)^{n^2-1} + \dots$                                                         |
| 30 | $y = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots$                                                                           |
| 31 | $y = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$                                                                      |
| 32 | $f = \frac{1}{2^2 3^2} + \frac{1}{3^2 4^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2 (n+2)^2} + \dots$                                                                      |
| 33 | $y = \frac{x+1}{1 \times 2} + \frac{(x+1)^2}{2 \times 2^2} + \dots + \frac{(x+1)^n}{n \times 2^n} + \dots$                                                   |
| 34 | $y = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(3n-1)^2} + \dots$                                                                                     |
| 35 | $y = \frac{1}{2^{-1}} + \frac{1}{2^2-2} + \dots + \frac{1}{2^n-n} + \dots$                                                                                   |
| 36 | $y = \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \dots$                                                                   |
| 37 | $y = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots$                                                                           |
| 38 | $y = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n + \dots$                                                                                                               |
| 39 | $f = x + \frac{x^5}{5} + \frac{x^9}{9} + \dots + \frac{x^{4n-3}}{4n-3} + \dots$                                                                              |
| 40 | $y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$                                                                  |
| 41 | $s = \frac{x}{2} + \frac{2x}{2^2} + \dots + \frac{nx}{2^n} + \dots$                                                                                          |
| 42 | $y = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \dots + \left(\frac{n}{2n-1}\right)^n + \dots$                                            |
| 43 | $y = x + \frac{x^5}{5} + \frac{x^9}{9} + \dots + \frac{x^{4n-3}}{4n-3} + \dots$                                                                              |
| 44 | $y = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$                                                                         |
| 45 | $y = 1 - \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^4} + \dots$                                                                           |
| 46 | $y = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^n} + \dots$                                                                                      |
| 47 | $y = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} + \dots$                                                                |
| 48 | $y = \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \dots + \frac{1}{n} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \dots$ |
| 49 | $y = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$                                                                                         |
| 50 | $y = \frac{1}{2^{-1}} + \frac{1}{2^2-2} + \dots + \frac{1}{2^n-n} + \dots$                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | $y = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{8^2} + \dots + \frac{1}{(3n-1)^2} + \dots$                                                                                                                                                                                  |
| 52 | $y = 1 - 3x^2 + 5x^4 + \dots + (-1)^n(2n+1)x^{2n} + \dots$                                                                                                                                                                                                                |
| 53 | $y = 1 \times 2 + 2 \times 3x + 3 \times 4x^2 + \dots + n \times (n+1)x^{n-1} + \dots$                                                                                                                                                                                    |
| 54 | $y = \frac{3}{1 \times 2} - \frac{5}{2 \times 3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} + \dots$                                                                                                                                                                        |
| 55 | $y = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} + \dots$                                                                                                                                                                                           |
| 56 | $y = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} + \dots$                                                                                                                                                                                                     |
| 57 | $y = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{8^2} + \dots + \frac{1}{(3n-1)^2} + \dots$                                                                                                                                                                                  |
| 58 | $y = 10 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$                                                                                                                                                                       |
| 59 | $f = -\frac{2}{2\sqrt{2}-1} + \frac{3}{3\sqrt{3}-1} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n\sqrt{n}-1} + \dots$                                                                                                                                                                   |
| 60 | $y = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \dots$                                                                                                                                                                                         |
| 61 | $y = 1 + \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5^2} + \dots + \frac{1}{n \times 5^{n-1}} + \dots$                                                                                                                                                                      |
| 62 | $y = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} + \dots$                                                                                                                                                                                           |
| 63 | $y = 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{5^{n-1}} + \dots$                                                                                                                                                                                                 |
| 64 | $y = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots$                                                                                                                                                                                    |
| 65 | $y = 2 \times 0.8 + 3 \times 0.8^2 + \dots + (n+1) \times 0.8^n + \dots$                                                                                                                                                                                                  |
| 66 | $f = 1 + \frac{1 \times 4}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1 \times 4 \times 9}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9} + \dots + \frac{1 \times 4 \times 9 \times \dots \times n^2}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times 9 \times \dots \times (2n+1) \times (2n+3)} + \dots$ |
| 67 | $s = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n} + \dots$                                                                                                                                                                                      |
| 68 | $y = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \times 4}x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4 \times 6}x^3 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n}x^n + \dots$                                                              |
| 69 | $z = x + \frac{1}{2 \times 3}x^3 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4 \times 5}x^5 + \frac{3 \times 5}{(2 \times 4 \times 6 \times 7)}x^7 + \dots + \frac{3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n \times (2n+1)}x^{2n+1} + \dots$              |
| 70 | $y = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$                                                                                                                                                                                    |
| 71 | $z = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$                                                                                                                                                                                      |
| 72 | $s = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$                                                                                                                                                                                          |
| 73 | $y = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4}x^4 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n}x^{2n} + \dots$                                                                                                       |
| 74 | $z = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \times 3}{2 \times 4}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n}x^n + \dots$                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | $s = 1 - \frac{2 \times 3}{2}x + \frac{3 \times 4}{2}x^2 + \dots + \frac{(-1)^n((n+1) \times (n+2))}{2}x^n + \dots$                                                                |
| 76 | $y = 1 - 2x + 3x^2 + \dots + (-1)^n(n+1)x^n + \dots$                                                                                                                               |
| 77 | $z = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$                                                                                                                                     |
| 78 | $s = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots \right)$                                                                                   |
| 79 | $y = -\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^n}{n} - \dots$                                                                                                                 |
| 80 | $z = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \dots$                                                                                                       |
| 81 | $s = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} + \dots \right)$                                                                                   |
| 82 | $s = -\frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \dots$                                                                                      |
| 83 | $y = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots$                                                                                                         |
| 84 | $y = \frac{x^3}{5} - \frac{x^5}{17} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2+1} + \dots$                                                                                          |
| 85 | $y = 1 + \frac{\frac{\pi}{4}}{1!}x + \dots + \frac{\frac{n\pi}{4}}{n!}x^n + \dots$                                                                                                 |
| 86 | $y = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$                                                                                                   |
| 87 | $y = 4 \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} + \dots \right)$                                                                                   |
| 88 | $y = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}} + \dots$                                                                              |
| 89 | $y = 1 - \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{6}\right)^{2n}}{(2n)!} + \dots$                 |
| 90 | $y = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$                                                                                               |
| 91 | $y = \frac{\pi}{3} - \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$ |
| 92 | $y = 1 + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{3}{4!}x^4 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{(2n)!}x^{2n} + \dots$                                                                                  |
| 93 | $y = \frac{2}{3}2x - \frac{3}{8}3x + \dots + (-1)^n \frac{n}{n^2-1}nx + \dots$                                                                                                     |
| 94 | $y = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{2x}{2!} + \dots + \frac{nx}{n!} + \dots$                                                                                                             |
| 95 | $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{15} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2-1} + \dots$                                                                                          |
| 96 | $y = \frac{x^{\frac{\pi}{3}}}{1} + \frac{x^{\frac{2}{3}\frac{2\pi}{3}}}{2} + \dots + \frac{x^{\frac{n}{3}\frac{n\pi}{3}}}{n} + \dots$                                              |
| 97 | $s = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} + \dots$                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | $s = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots$                                                                                                                                                  |
| 99  | $s = x - \frac{1}{2} \times \frac{x^3}{3} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \times \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$ |
| 100 | $s = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$                                                                                                                                   |
| 101 | $s = x + \frac{1}{2} \times \frac{x^3}{3} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \times \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$        |
| 102 | $s = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^4 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^{2n} + \dots$                                                                |
| 103 | $s = 1 - \frac{1}{2} x + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + \dots$                                                              |
| 104 | $s = 1 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2 \times 4} x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4 \times 6} x^3 + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + \dots$                      |
| 105 | $s = 1 - \frac{2 \times 3}{2} x + \frac{3 \times 4}{2} x^2 + \dots + (-1)^n \frac{(n+1) \times (n+2)}{2} x^n + \dots$                                                                                                                 |
| 106 | $s = 1 - 2x + 3x^2 + \dots + (-1)^{n+1} (n+1)x^n + \dots$                                                                                                                                                                             |
| 107 | $s = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$                                                                                                                                                                                        |
| 108 | $s = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right)$                                                                                                                                      |
| 109 | $s = -\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^n}{n} - \dots$                                                                                                                                                                    |
| 110 | $s = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots$                                                                                                                                          |
| 111 | $s = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$                                                                                                                                                      |
| 112 | $s = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots$                                                                                                                                                  |

**Задание:** по вариантам.

| ФИО                          | Вариант |
|------------------------------|---------|
| ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б  |         |
| Абрамян Вагрич Самвелович    | 1       |
| Бабанова Александра Олеговна | 2       |
| Баширов Руслан Наильевич     | 3       |
| Богданов Егор Станиславович  | 4       |
| Ботников Яков Александрович  | 5       |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Вирясова Софья Андреевна        | 6  |
| Войцев Ростислав Андреевич      | 7  |
| Еретин Артём Олегович           | 8  |
| Казанцев Роман Дмитриевич       | 9  |
| Колца Емилия Думитровна         | 10 |
| Мареев Пётр Алексеевич          | 11 |
| Перьков Максим Владимирович     | 12 |
| Поликаркин Арсений Денисович    | 13 |
| Пшинокова София Эдуардовна      | 14 |
| Пыльников Иван Никитич          | 15 |
| Слободянюк Сергей Дмитриевич    | 16 |
| Соложенцева Ирина Максимовна    | 17 |
| Тарасенко Варвара Александровна | 18 |
| Тишевская София Алексеевна      | 19 |
| Трофимов Илья Владимирович      | 20 |
| Унанян Сурен                    | 21 |
| Чамкин Григорий Львович         | 22 |
| Шафеев Альберт Русланович       | 23 |
| Алиф Рахиан Ахамед              | 24 |
| Болдбаатар Сандаг-Очир          | 25 |
| Шибает Василий Андреевич        | 26 |
| ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б               |    |
| Аветисян Нарек Корюнович        | 27 |
| Асмандияров Тимур Денисович     | 28 |
| Багдасаров Леонид Александрович | 29 |
| Белкович Ярослав Викторович     | 30 |
| Берман Михаил Михайлович        | 31 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Биккинина Ксения Равилевна      | 32 |
| Гашев Владимир Дмитриевич       | 33 |
| Данилова Людмила Алексеевна     | 34 |
| Евгеньева Екатерина Антоновна   | 35 |
| Евсеева Ксения Владимировна     | 36 |
| Зиновьев Константин Николаевич  | 37 |
| Зонов Андрей Витальевич         | 38 |
| Каргина Анна Сергеевна          | 39 |
| Карчевский Евгений Николаевич   | 40 |
| Ким Артём Витальевич            | 41 |
| Конева Александра Михайловна    | 42 |
| Корнилов Арсений Сергеевич      | 43 |
| Королев Иван Андреевич          | 44 |
| Курбанов Назир Эдманович        | 45 |
| Макаров Игорь Сергеевич         | 46 |
| Мухаджинов Раджаб Рашидович     | 47 |
| Орлов Григорий Максимович       | 48 |
| Смирнов Максим Сергеевич        | 49 |
| Титов Матвей Алексеевич         | 50 |
| Уваров Сергей Алексеевич        | 51 |
| Амартувшин Жавхлантугс          | 52 |
| ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б               |    |
| Бакин Сергей Алексеевич         | 53 |
| <b>Басаева Софья Васильевна</b> | 54 |
| Гайдуков Сергей Игоревич        | 55 |
| Грошева Софья Сергеевна         | 56 |
| Егунов Александр Денисович      | 57 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Кобецкий Дмитрий Ильич          | 58 |
| Костромина Алина Станиславовна  | 59 |
| Кутищева Алиса Сергеевна        | 60 |
| Леонтьев Александр Витальевич   | 61 |
| Летуновский Юрий Владимирович   | 62 |
| Марков Руслан Александрович     | 63 |
| Минаков Павел Сергеевич         | 64 |
| Моисеев Илья Сергеевич          | 65 |
| Москаленко Артём Алексеевич     | 66 |
| Попов Михаил Витальевич         | 67 |
| Родичкин Владимир Владимирович  | 68 |
| Родкевич Мартин Алексеевич      | 69 |
| Романова Арина Рафилевна        | 70 |
| Савёлова Полина Алексеевна      | 71 |
| Слезкин Кирилл Михайлович       | 72 |
| Стреколовский Матвей Максимович | 73 |
| Татаринова Ольга Игоревна       | 74 |
| Хамитов Дамир Салаватович       | 75 |
| Царев Фёдор Михайлович          | 76 |
| Юшин Валерий Игоревич           | 77 |
| Юшин Игорь Степанович           | 78 |
| Мухаммад Мухаммад Сулайман Али  | 79 |
| Ривера Урбина Эстебан Давид     | 80 |
| ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б               |    |
| Андреев Игорь Николаевич        | 81 |
| Борисов Егор Валентинович       | 82 |
| Брух Полина Артёмовна           | 83 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Васюков Егор Дмитриевич              | 84  |
| Воробьев Рустам Сергеевич            | 85  |
| Газин Иван Сергеевич                 | 86  |
| Гладких Владимир Вячеславович        | 87  |
| Гончаров Дмитрий Александрович       | 88  |
| Дамдинжапов Дашинима Загдаевич       | 89  |
| Ерохин Дмитрий Максимович            | 90  |
| Казарян Марина Вагановна             | 91  |
| Макаренко Валерия Евгеньевна         | 92  |
| Малюгина Мирра Михайловна            | 93  |
| Молодцов Тимофей Дмитриевич          | 94  |
| Раджабов Умалат Шамилевич            | 95  |
| Сальников Константин Алексеевич      | 96  |
| Семейкин Андрей Андреевич            | 97  |
| Соловьев Владислав Михайлович        | 98  |
| Тимашев Тимур Ринатович              | 99  |
| Фатеев Константин Сергеевич          | 100 |
| Чвыков Егор Андреевич                | 101 |
| Шкунов Артём Юрьевич                 | 102 |
| <b>Щербаков Константин Сергеевич</b> | 103 |
| Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр        | 104 |
| ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б                    |     |
| Алексеев Александр Вячеславович      | 105 |
| Алексеев Алексей Алексеевич          | 106 |
| Ананенко Дмитрий Сергеевич           | 107 |
| Андросов Владислав Сергеевич         | 108 |
| Барышников Максим Евгеньевич         | 109 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Вдовиченко Виталий Викторович     | 110 |
| Долин Даниил Юрьевич              | 111 |
| Ефимов Дмитрий Евгеньевич         | 112 |
| Игошев Артём Александрович        | 10  |
| Килязов Никита Сергеевич          | 21  |
| Коваленко Андрей Валентинович     | 32  |
| Куреленков Андрей Сергеевич       | 45  |
| Малышев Виктор Валерьевич         | 57  |
| Михайленко Фёдор Романович        | 68  |
| Платонова Луиза Александровна     | 79  |
| Рахимов Амиршош Шавкатжонович     | 83  |
| Рыжиков Иван Андреевич            | 96  |
| Саблин Сергей Александрович       | 102 |
| Сибирякова Виктория Александровна | 111 |
| Соболев Фёдор Игоревич            | 107 |
| Тарновский Марк Романович         | 94  |
| Тимофеев Иван Алексеевич          | 86  |
| Тихонова Елизавета Романовна      | 74  |
| Тютюников Ярослав Иванович        | 62  |
| Шошева Юлия Сергеевна             | 50  |
| Фихде Михайл                      | 45  |
| ИУ7-16Б                           |     |
| Абрамова Виктория Сергеевна       | 3   |
| Алексеев Александр Алексеевич     | 7   |
| Антонюк София Валерьевна          | 13  |
| Антропов Артём                    | 17  |
| Асон Константин Александрович     | 23  |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Балябин Ярослав Владимирович   | 27  |
| Губеев Марк Евгеньевич         | 33  |
| Друзенко Егор Сергеевич        | 37  |
| Дыновский Антон Денисович      | 43  |
| Ермаков Кирилл Сергеевич       | 47  |
| Заостровных София Денисовна    | 53  |
| Иванов Андрей Александрович    | 57  |
| Козлова Дарья Сергеевна        | 63  |
| Кушнарев Андрей Евгеньевич     | 67  |
| Лыткин Артём Витальевич        | 73  |
| Макжанов Илья Игоревич         | 77  |
| Маминова Карина Музафаровна    | 83  |
| Назаркин Роман Андреевич       | 87  |
| Оверин Владимир Владимирович   | 93  |
| Омельченко Всеволод Денисович  | 97  |
| Ошуркова Виолетта Артемовна    | 103 |
| Палецкий Сергей Дмитриевич     | 107 |
| Пешков Владислав Дмитриевич    | 105 |
| Пилипенко Владислав Валерьевич | 95  |
| Пушков Степан Алексеевич       | 85  |
| Тедеева Елизавета Эдуардовна   | 75  |
| Федоров Никита Александрович   | 65  |
| Чубуков Александр Игоревич     | 55  |
| Шумилов Артём Михайлович       | 45  |
| Яковлев Иван Максимович        | 35  |

#### Требования к реализации программы:

1. Текст программы должен начинаться с комментария, в котором содержится информация об авторе (фамилия, имя, группа) и назначении программы.
2. Текст программы должен сопровождаться необходимыми комментариями, поясняющими основные действия и назначение переменных.
3. Программа должна выдавать корректные данные для любых допустимых входных данных (при этом гарантируется, что на вход подаются только числовые значения).
4. При выводе числовых значений отображать 5-7 значащих цифр числа.

*Примечание: важно понимать разницу между понятиями “значащие цифры” и “цифры после запятой”.*

Для вещественных чисел лучше всего подходит тип форматирования g. Другие типы форматирования, такие как f или e, следует использовать только при необходимости.

5. При вводе данных должно выводиться приглашение, при выводе – пояснение, краткие и однозначно интерпретируемые пользователем. Приглашение и пояснения должны формулироваться с заглавной буквы и обычно заканчиваются двоеточием и пробелом.

Пример хорошего приглашения к вводу:

“Введите радиус основания и высоту конуса через пробел: ”

или

“Введите радиус основания конуса: ”

“Введите высоту конуса: ”

Пример хорошего вывода:

“Объем конуса: 4.1867”

“Площадь боковой поверхности: 14.051”

6. Исходный код должен быть оформлен согласно стандарту PEP 8 (<https://peps.python.org/pep-0008>), в особенности - имена переменных, форматирование выражений, длина строк, оформление комментариев.
7. Необходимо учесть особенности работы с числами с плавающей запятой.
8. Функции и списки использовать запрещено.
9. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.